

Отчёт

Установка Kathara

Верниковская Екатерина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Что такое Kathara	5
2.2	Установка Kathara на Linux	5
2.3	Работа с Kathara	7
3	Выводы	11
4	Список литературы	12

Список иллюстраций

2.1	Установка терминала xterm	6
2.2	Добавление открытого ключа Kathara	6
2.3	Добавление репозитория Kathara	6
2.4	Обновление списка пакетов	7
2.5	Установка Kathara	7
2.6	Проверка среды	7
2.7	Создание рабочей директории	7
2.8	Файл lab.conf: описание топологии сети	8
2.9	Файл pc1.startup: описание pc1	9
2.10	Файл pc2.startup: описание pc2	9
2.11	Файл r1.startup: описание маршрутизатора r1	9
2.12	Запуск сценария	9
2.13	Список устройств	9
2.14	Отправка эхо-запроса pc2 с pc1	10
2.15	Отправка эхо-запроса pc1 с pc2	10

1 Цель работы

Установить Kathara

2 Выполнение

2.1 Что такое Kathara

Kathará — это легкая система эмуляции сетей на основе контейнеров, предназначенная для создания интерактивных демонстраций, тестирования сетевых сценариев в безопасной среде и разработки новых протоколов

Основные характеристики Kathará:

- Контейнеризация: Использует легкие контейнеры для эмуляции сетевых устройств
- Виртуальные LAN: Соединяет узлы через виртуальные сети, упрощая создание сложных топологий
- Простота: Предоставляет готовые к использованию образы для быстрого развертывания

2.2 Установка Kathara на Linux

Нашли инструкцию по установке на сайте <https://github.com/KatharaFramework/Kathara.git>

Рекомендуется установить эмулятор терминала xterm, который используется по умолчанию: `sudo apt install xterm` (рис. 2.1)

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo apt install xterm
[sudo] password for eavernikovskaya:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлен пакет xterm самой новой версии (390-1ubuntu3).
xterm помечен как установленный вручную.
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 153 пакетов не обновлено.
```

Рисунок 2.1: Установка терминала xterm

Добавили открытый ключ Kathara в свою систему: `sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 21805A48E6CBBA6B991ABE76646193862B759810` (рис. 2.2)

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 21805A48E6CBBA6B991ABE76646193862B759810
[sudo] password for eavernikovskaya:
Sorry, try again.
[sudo] password for eavernikovskaya:
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.B6wg54PcsN/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 21805A48E6CBBA6B991ABE76646193862B759810
gpg: key 646193862B759810: public key "Launchpad PPA for Kathara Framework" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:      imported: 1
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рисунок 2.2: Добавление открытого ключа Kathara

Добавили репозиторий Kathara в свой список репозиторийев: `sudo add-apt-repository ppa:katharaframework/kathara` (рис. 2.3)

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo add-apt-repository ppa:katharaframework/kathara
Repository: deb
URIs: https://ppa.launchpadcontent.net/katharaframework/kathara/ubuntu/
Suites: noble
Components: main
Description:
Kathara is a lightweight network emulation system based on Docker containers. It can be really helpful in showing in
teractive demos/lessons, testing production networks in a sandbox environment, or developing new network protocols.
Kathara is the spiritual successor of the notorious Netkit, hence it is cross-compatible, and inherits its language
and features.
More info: https://launchpad.net/~katharaframework/+archive/ubuntu/kathara
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
Found existing deb entry in /etc/apt/sources.list.d/katharaframework-ubuntu-kathara-noble.sources
Сущ:1 https://repo.yandex.ru/yandex-browser/deb stable InRelease
Сущ:2 https://packages.microsoft.com/repos/edge stable InRelease
Сущ:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Сущ:4 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Сущ:5 https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian noble InRelease
Сущ:6 https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease
Сущ:7 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease
Сущ:8 https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu noble InRelease
Сущ:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Сущ:10 https://ppa.launchpadcontent.net/katharaframework/kathara/ubuntu noble InRelease
Сущ:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Сущ:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Чтение списков пакетов... Готово
W: https://packages.clickhouse.com/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt
/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
N: Пропускается получение настроенного файла «main/binary-i386/Packages», так как репозиторий «https://packages.clic
khouse.com/deb stable InRelease» не поддерживает архитектуру «i386»
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рисунок 2.3: Добавление репозитория Kathara

Обновили список пакетов: `sudo apt update` (рис. 2.4)

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo apt update
Сущ:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Сущ:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Сущ:3 https://repo.yandex.ru/yandex-browser/deb stable InRelease
Сущ:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Сущ:5 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Сущ:6 https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease
Сущ:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Сущ:8 https://packages.microsoft.com/repos/edge stable InRelease
Сущ:9 https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian noble InRelease
Сущ:10 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease
Сущ:11 https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu noble InRelease
Сущ:12 https://ppa.launchpadcontent.net/katharaframework/kathara/ubuntu noble InRelease
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
```

Рисунок 2.4: Обновление списка пакетов

Установили Kathara: `sudo apt install kathara` (рис. 2.5)

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo apt install kathara
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  kathara
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 156 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 30,4 MB архивов.
После данной операции объем занятого дискового пространства возрастёт на 156 MB.
Пол:1 https://ppa.launchpadcontent.net/katharaframework/kathara/ubuntu noble/main amd64 kathara amd64 3.8.0-1noble [
30,4 MB]
Получено 30,4 MB за 1мин 9с (442 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета kathara.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 673635 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке ./kathara_3.8.0-1noble_amd64.deb ...
Распаковывается kathara (3.8.0-1noble) ...
Настраивается пакет kathara (3.8.0-1noble) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) ...
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рисунок 2.5: Установка Kathara

Проверили системную среду: `kathara check` (рис. 2.6)

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ kathara check
System Check
Current Manager is: Docker (Kathara)
Manager version is: 20.2.2
Python version is: 3.11.13 (main, Jun 4 2025, 08:57:30) [GCC 13.3.0]
Kathara version is: 3.8.0
Operating System version is: Linux-6.8.0-100-generic-x86_64
[Deploying devices] 1/1
[Deleting devices] 1/1
✓ Container run successfully.
```

Рисунок 2.6: Проверка среды

2.3 Работа с Kathara

Создали lab директорию (рис. 2.7)

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ mkdir kathara_lab
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ cd kathara_lab/
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~/kathara_lab$
```

Рисунок 2.7: Создание рабочей директории

Для проверки работы Kathara создали топологию из маршрутизатора и двух хостов. В файле *lab.conf* описывается топология сети (рис. 2.8):

```
pc1[0]="A"
```

```
r1[0]="A"
```

```
r1[1]="B"
```

```
pc2[0]="B"
```

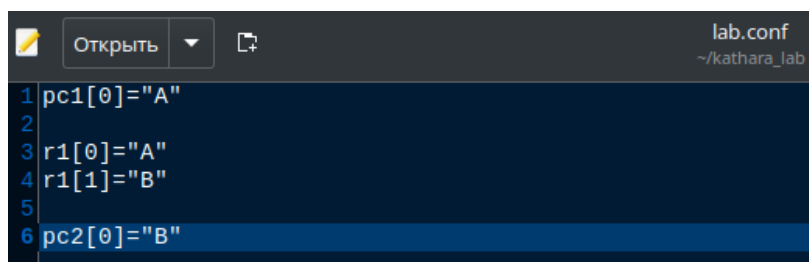


Рисунок 2.8: Файл *lab.conf*: описание топологии сети

В файлах *.startup* описываются действия, выполняемые устройствами при их запуске

Опишем 2 хоста и маршрутизатор файлах *pc1.startup*, *pc2.startup*, *r1.startup* (рис. 2.9), (рис. 2.10), (рис. 2.11):

- Описание *pc1*:

```
ip addr add 10.0.0.10/24 dev eth0  
ip route add 10.10.0.0/24 via 10.0.0.1
```

- Описание *pc2*:

```
ip addr add 10.10.0.10/24 dev eth0  
ip route add 10.0.0.0/24 via 10.10.0.1
```


- ```
ip addr add 10.0.0.1/24 dev eth0
ip addr add 10.10.0.1/24 dev eth1
```

Рисунок 2.9: Файл `pc1.startup`: описание `pc1`

Рисунок 2.10: Файл pc2.startup: описание pc2

Рисунок 2.11: Файл `r1.startup`: описание маршрутизатора `r1`

Рисунок 2.12: Запуск сценария

Рисунок 2.13: Список устройств

Пропингуем pc2 с pc1 и pc1 с pc2. Пинг проходит успешно (рис. 2.14), (рис. 2.15)

```
root@pc1: /
--- Startup Commands Log
++ ip addr add 10.0.0.10/24 dev eth0
++ ip route add 10.10.0.0/24 via 10.0.0.1
--- End Startup Commands Log
root@pc1:/# ping 10.10.0.10
PING 10.10.0.10 (10.10.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.47 ms
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.06 ms
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.02 ms
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.03 ms
^C
--- 10.10.0.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.023/1.396/2.469/0.619 ms
root@pc1:/#
```

Рисунок 2.14: Отправка эхо-запроса pc2 с pc1

```
root@pc2: /
--- Startup Commands Log
++ ip addr add 10.10.0.10/24 dev eth0
++ ip route add 10.0.0.0/24 via 10.10.0.1
--- End Startup Commands Log
root@pc2:/# ping 10.0.0.10
PING 10.0.0.10 (10.0.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.809 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.03 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.04 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.04 ms
^C
--- 10.0.0.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3021ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.809/0.978/1.040/0.097 ms
root@pc2:/#
```

Рисунок 2.15: Отправка эхо-запроса pc1 с pc2

## **3 Выводы**

Установили Kathara

## 4 Список литературы

1. Kathara github